

Laporan Praktikum
m.k. Dasar-dasar Akuakultur

Hari/tanggal : Senin, 27 Desember 2010
Asisten : Yulianti
Yadi Apriadi
Kurnia Faturrahman
M. Firdaus
Riri Fitri Maria

PEMBESARAN IKAN LELE
Clarias sp.

Disusun oleh:
Hendi Santoso
C54090034



**DEPARTEMEN BUDIDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2010**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan budidaya adalah upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk memperbanyak populasi dan menumbuhkan biomassa serta meningkatkan mutu produk biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan. Peningkatan produksi dan produktivitas perairan dan pengelolaan akuakultur yang berorientasi kepada keuntungan (bisnis) dan keberlanjutan dari skala kecil, menengah, dan skala besar akuakultur. Adapun komponen akuakultur terdiri dari ikan, air (baik faktor-faktornya secara fisik, kimia atau biologi), pakan, dan wadah, serta dinamika akibat interaksi antar komponen tersebut.

Usaha budidaya ikan lele sudah banyak dikembangkan dikalangan masyarakat. Bibitnya yang relatif murah dan mudah didapatkan merupakan alasan mengapa budidaya lele lebih diminati. Selain itu, pembesarannya yang mudah dan tidak perlu pemantauan khusus. Harga jualnya tak kalah dengan ikan-ikan konsumsi lainnya yang beredar dipasaran. Praktikum pembesaran lele dilakukan agar mahasiswa dapat memahami bagaimana dalam menerapkan teori-teori yang telah diberikan oleh dosen. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengetahui dan dapat memecahkan masalah-masalah yang ada dalam proses budidaya tersebut, seperti adanya kematian yang berlebih, kualitas air yang kurang bagus, kurangnya pakan alami dan lain-lain. Sehingga dengan adanya pengalaman memecahkan masalah tersebut mahasiswa tahu bagaimana cara menanganinya secara cepat dan tepat agar budidaya ikan tersebut dapat berjalan kembali.

1.2 Tujuan

Praktikum dilakukan agar mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip akuakultur di lapangan dalam melakukan kegiatan pembesaran ikan lele.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biologi Ikan Lele

Ikan lele adalah salah satu ikan yang berasal dari Taiwan dan pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan swasta di Jakarta (Suryanto, 1986). Lele (*Clarias* sp.) merupakan salah satu dari berbagai jenis ikan yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia, dalam habitatnya ikan lele sangat fleksibel, dapat dibudidayakan dengan padat penebaran tinggi, pertumbuhannya sangat pesat, dan dapat hidup pada lingkungan dengan kadar oksigen rendah.



Gambar 1. Ikan lele (*Clarias* sp.)

Menurut Saanin (1984), klasifikasi ikan lele adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Sub-kingdom : Metazoa
Filum : Chordata
Sub Filum : Vertebrata
Kelas : Pisces
Sub Kelas : Teleostei
Ordo : Ostariophysi
Sub Ordo : Siluroidea
Famili : Clariidae
Genus : *Clarias*
Spesies : *Clarias* sp.

Ikan lele (*Clarias sp.*) adalah ikan yang termasuk dalam golongan *catfish*. Ikan lele mudah beradaptasi meskipun dalam lingkungan yang kritis, misalnya perairan yang kecil kadar oksigennya dan sedikit air. Ikan lele juga termasuk ikan omnivor, yaitu pemakan segala jenis makanan tetapi cenderung pemakan daging atau karnivora. Secara alami ikan lele bersifat nokturnal, artinya aktif pada malam hari atau lebih menyukai tempat yang gelap, tetapi dalam usaha budidaya ikan lele dibuat beradaptasi menjadi diurnal (Suryanto, 1986).

Ikan lele mempunyai bentuk badan yang berbeda dengan ikan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis-jenis ikan lain. Menurut Astuti (2003) ikan lele memiliki bentuk badan yang memanjang, berkepala pipih, tidak bersisik, memiliki empat pasang kumis yang memanjang sebagai alat peraba, dan memiliki alat pernapasan tambahan (*arborescent organ*). Bagian depan badannya terdapat penampang melintang yang membulat, sedang bagian tengah dan belakang berbentuk pipih. Ikan lele memiliki alat pernapasan tambahan dalam kondisi lingkungan perairan yang sedikit akan kandungan oksigen terlarut disebut dengan *arborescence* (Suryanto, 1986). Alat pernapasan tambahan ini terletak di bagian kepala di dalam rongga yang dibentuk oleh dua pelat tulang kepala. Alat pernapasan ini berwarna kemerahan dan berbentuk seperti tajuk pohon rimbun yang penuh kapiler-kapiler darah. Mulutnya terdapat dibagian ujung moncong dan dihiasi oleh empat pasang sungut, yaitu satu pasang sungut hidung, satu pasang sungut maksilar (berfungsi sebagai tentakel), dan dua pasang sungut mandibula. Insangnya berukuran kecil dan terletak pada kepala bagian belakang (Pillay, 1990).

Ikan lele mempunyai jumlah sirip punggung D.68-79, sirip dada P.9-10, sirip perut V.5-6, sirip anal A.50-60 dan jumlah sungut sebanyak 4 pasang, 1 pasang diantaranya lebih panjang dan besar. Panjang baku 5-6 kali tinggi badan dan perbandingan antara panjang baku terhadap panjang kepala adalah 1: 3-4. Ukuran matanya sekitar 1/8 panjang kepalanya. Giginya berbentuk *villiform* dan menempel pada rahang. Penglihatan lele kurang berfungsi dengan baik, akan tetapi ikan lele memiliki dua buah alat *olfaktori* yang terletak berdekatan dengan sungut hidung untuk mengenali mangsanya melalui perabaan dan penciuman. Jari-jari pertama sirip

pektoralnya sangat kuat dan bergerigi pada kedua sisinya serta kasar. Jari-jari sirip pertama itu mengandung bisa dan berfungsi sebagai senjata serta alat penggerak pada saat ikan lele berada di permukaan (Rahardjo dan Muniarti, 1984).

Semua jenis ikan lele berkembang dengan *ovipar*, yakni pembuahan telur di luar tubuh. Ikan lele memiliki gonad satu pasang dan terletak disekitar usus. Ikan lele memiliki lambung yang relatif besar dan panjang. Tetapi ususnya relatif pendek daripada badannya. Hati dan gelembung renang ikan lele berjumlah 2 dan masing-masing sepasang.

Habitat ikan lele di alam adalah di perairan tergenang yang relatif dangkal, ada pelindung atau tempat yang agak gelap dan lebih menyukai substrat berlumpur. Kualitas air yang dianggap baik untuk kehidupan lele adalah suhu yang berkisar antara 20-30°C, akan tetapi suhu optimalnya adalah 27°C, kandunga oksigen terlarut > 3 ppm, pH 6.5-8 dan NH₃ sebesar 0.05 ppm (Khairuman dan Amri, 2002).

2.2 Kelangsungan Hidup

Kelangsungan hidup adalah peluang hidup suatu individu dalam waktu tertentu. Kelangsungan hidup benih ditentukan oleh kualitas induk, kualitas telur, kualitas air serta perbandingan antara jumlah makanan dan kepadatannya (Effendi, 2002). Padat tebar yang terjadi dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kelangsungan hidup suatu organisme, terlihat kecenderungannya bahwa makin meningkat padat tebar ikan maka tingkat kelangsungan hidupnya akan makin kecil (Allen, 1974).

Kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh nutrisi makanan. Selain itu peningkatan padat tebar ikan juga berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan (Rukmana, 2003). Nilai tingkat kelangsungan hidup ikan rata-rata yang baik berkisar antara 73,5-86,0 %. Kelangsungan hidup ikan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas air meliputi suhu, kadar amoniak dan nitrit, oksigen yang terlarut, dan tingkat keasaman (pH) perairan, serta rasio antara jumlah pakan dengan kepadatan (Gustav, 1998 dalam Safitri 2007).

Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan lele yang perlu diperhatikan adalah padat tebar, pemberian pakan, penyakit, dan kualitas air. Meskipun ikan lele bisa bertahan pada kolam yang sempit dengan padat tebar yang tinggi tapi dengan batas tertentu. Begitu juga pakan yang diberikan kualitasnya harus memenuhi kebutuhan nutrisi ikan dan kuantitasnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang ditebar. Penyakit yang menyerang biasanya berkaitan dengan kualitas air (Yuniarti, 2006), sehingga kualitas air yang baik akan mengurangi resiko ikan terserang penyakit dan ikan dapat bertahan hidup.

2.3 Pertumbuhan

Pertumbuhan yaitu perubahan ikan dalam berat, ukuran, maupun volume seiring dengan berubahnya waktu. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor internal seperti umur dan sifat genetik ikan yang meliputi keturunan, kemampuan untuk memanfaatkan makanan dan ketahanan terhadap penyakit. Faktor eksternal yang meliputi sifat fisika dan kimia air, ruang gerak dan ketersediaan makanan dari segi kualitas dan kuantitas juga mempengaruhi pertumbuhan (Huet, 1971).

Ketersediaan pakan dan oksigen sangat penting bagi ikan untuk pertumbuhan. Di sisi lain, bahan buangan metabolik akan mengganggu pertumbuhan ikan. Pada kondisi kepadatan ikan yang tinggi, ketersediaan pakan dan oksigen bagi ikan akan berkurang, sedangkan bahan buangan metabolik ikan tinggi (Hepher, 1978).

2.4 Pakan

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan adalah frekuensi pemberian pakan dan konversi pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan daging ikan. Pakan alami ikan lele berupa jasad hewani yaitu krustasea kecil, larva serangga (kutu air, jentik nyamuk), cacing, dan moluska (Susanto, 1988). Ketersedian pakan alami merupakan faktor pembatas bagi kehidupan benih di kolam. Ukuran pakan alami harus sesuai dengan bukaan mulut dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Selain itu, pakan alami mempunyai gerakan yang lambat sehingga mudah dimakan ikan. Sedangkan pakan buatan merupakan campuran dari berbagai bahan yang diolah menurut keperluan untuk diberikan ke ikan sebagai sumber energi. Pemberian pakan pada benih ikan umur 7 sampai 15 hari dalam bentuk tepung dan remah. Benih umur 15 sampai 30 hari dapat diberi pakan berupa pelet yang berdiameter ± 1 mm atau disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Pakan ini diberikan 3-5 kali sehari (Soetomo, 1987).

Frekuensi pemberian pakan adalah jumlah pemberian pakan per satuan waktu, misalnya dalam satu hari pakan diberikan tiga kali. Pada ukuran larva frekuensi pemberian pakan harus tinggi karena laju pengosongan lambungnya lebih cepat. Konversi pakan dapat diartikan sebagai kemampuan spesies akuakultur mengubah pakan menjadi daging sedangkan efisiensi pakan adalah bobot basah daging ikan yang diperoleh per satuan berat kering pakan yang diberikan.

Nilai konversi pakan menunjukkan sejauh mana makanan efisien dimanfaatkan oleh ikan peliharaan. Konversi pakan tergantung pada spesies ikan (kebiasaan makan, tingkat tropik, ukuran/ stadia,), kualitas air meliputi kadar oksigen dan amoniak serta suhu air, dan pakan baik secara kualitas maupun kuantitas. Efisien pakan berubah sejalan dengan tingkat pemberian pakan dan ukuran ikan. Menurut Schmitou (1992) dalam Hasanah (2003) efisiensi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kualitas pakan, jumlah pakan, spesies ikan, ukuran ikan dan kualitas air. Konversi pakan dan efisiensi pakan merupakan indikator untuk menentukan efektifitas pakan (Watanabe, 1988).

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat

Praktikum pembesaran ikan lele dilakukan di kolam Departemen Budi Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor blok paling ujung di sebelah tempat penjaga satpam. Praktikum diawali dengan penebaran anakan (benih) lele ke dalam kolam pada tanggal 17 Oktober 2010. Praktikum diakhiri dengan pemanenan lele tanggal 23 Desember 2010.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam kegiatan pembesaran lele (*Clarias sp.*) ini antara lain kolam, timbangan, penggaris, baskom atau ember, serok, anco, dan jaring angkat. Adapun bahan yang digunakan yaitu anakan lele, pakan buatan, pupuk, dan air.

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur dalam pembesaran lele dilakukan secara berurutan mulai dari persiapan wadah, penebaran dan pembesaran benih, pemberian pakan, *sampling*, sampai proses pemanenan.

3.3.1 Persiapan Wadah

Persiapan wadah meliputi pengeringan dasar kolam, pengapuran, pemupukan, dan pengisian air. Pengeringan kolam dilakukan dengan membuka saluran outlet dan membuang seluruh air yang ada di bak, kemudian menjemur di bawah sinar matahari. Pengeringan kolam bertujuan untuk mempermudah proses mineralisasi dan memutus siklus patogen dalam kolam ataupun melepas gas berbahaya dan beracun ke udara. Saat dasar kolam kering dilakukan pengangkatan lumpur, perbaikan pematang dan pintu air.

Tahap persiapan wadah selanjutnya yaitu pengisian air yang dilakukan dengan cara membuka inlet dan membiarkan air mengalir dari penampungan air ke kolam pembesaran ikan. Tinggi air pada awal pemeliharaan adalah 30 cm dan akan

dinaikkan bertahap sesuai umur lele. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu menyesuaikan tinggi saluran outlet dengan ketinggian air yang dianjurkan. Saluran outlet tidak boleh terlalu tinggi ataupun terendam air karena akan mempengaruhi volume air yang dikeluarkan dari kolam.

3.3.2 Penebaran Benih Lele

Penebaran benih lele sebagai awalan kegiatan pembenihan lele dilakukan oleh seluruh praktikan dari lima departemen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan secara bersamaan pada sore hari. Waktu tersebut dianjurkan karena suhu udara tidak terlalu tinggi sehingga bisa memudahkan adaptasi anakan lele tersebut setelah pengangkutan.

3.3.3 Pembesaran dan Pemberian Pakan

Tahap pembesaran meliputi pengontrolan kualitas air, pembuangan ikan yang mati, dan pemberian pakan berkala. Pemberian pakan dilakukan setiap tiga kali sehari oleh praktikan secara bergantian dengan jadwal pemberian pakan pagi, siang, dan sore. Jumlah pakan yang diberikan tiap waktu berbeda, bergantung hasil biomassa *sampling* sebelumnya dari anakan lele. Untuk pagi hari, diberi pakan sebesar 25%, siang hari 25%, dan sore hari 50%. Semakin besar biomassa lele, *feeding rate*(FR)-nya semakin kecil.

3.3.5 Sampling

Selama praktikum pembenihan lele, praktikan Departemen ITK melakukan *sampling* tiap minggu sampai menjelang panen. *Sampling* pertama dilakukan pada saat benih akan ditebar ke dalam bak. *Sampling* kedua dilakukan pada saat seminggu setelah benih telah ditebar. Dalam kegiatan *sampling* dilakukan beberapa penghitungan sesuai dengan yang dibutuhkan seperti jumlah ikan, panjang ikan, dan bobot ikan. Ikan yang akan di-*sampling* diambil dari kolam pembesaran menggunakan jaring angkat kemudian ditempatkan dalam suatu baskom berisi air sebanyak 30 ekor. Pengukuran panjang ikan diukur dari ujung kepala hingga ujung

ekor menggunakan penggaris. Kemudian dicari panjang rata-rata dengan menjumlahkan semua panjang yang diperoleh dan dibagi 30 ekor. Sedangkan pengukuran bobot ikan dilakukan dengan menimbang sampel per 10 ekor. Bobot yang terhitung dibagi 10. Setelah 30 ekor ditimbang, bobot rata-rata ketiga penimbangan dibagi dengan 3. Demikianlah diperoleh bobot rata-rata.

3.3.6 Pemanenan

Kegiatan pemanenan diawali dengan penyurutan air kolam sampai sekitar ketinggian 20 cm kemudian menampung ikan dalam ember atau bak plastik besar untuk memudahkan sortasi. Sortasi membagi lele yang telah dipanen menjadi ukuran daging yaitu sesuai permintaan pasar (*in size*), *big size* dan bagian sortiran (*under size*).

3.4 Analisa Data

Paremeter-parameter seperti kelangsungan hidup, pertumbuhan panjang, pertumbuhan mutlak, dan pertumbuhan spesifik dibutuhkan sebagai tolok ukur apakah benih lele yang dibesarkan mencapai mutu yang diinginkan.

3.4.1 Tingkat Kelangsungan Hidup

Tingkat kelangsungan hidup akan menentukan produksi yang diperoleh dan erat kaitannya dengan ukuran ikan yang dipelihara. Tingkat kelangsungan hidup dilihat dari rumus dapat didefinisikan sebagai tingkat perbandingan jumlah ikan yang hidup pada akhir dan awal praktikum.

$$SR = \frac{N_t}{N_o} \times 100\%$$

Keterangan:

SR = Tingkat kelangsungan hidup (%)

Nt = Jumlah ikan yang hidup pada akhir praktikum (ekor)

No = Jumlah ikan yang hidup pada awal praktikum (ekor)

3.4.2 Laju Pertumbuhan Harian

$$SGR = \left(\sqrt[t]{\frac{W_t}{W_o}} - 1 \right) \times 100\%$$

Keterangan :

SGR = Pertumbuhan spesifik (%)

Wt = Berat pada akhir penelitian (gram)

Wo = Berat pada awal penelitian (gram)

t = Waktu yang dibutuhkan dari berat awal hingga mencapai berat akhir (hari)

3.4.3 Pertumbuhan Mutlak (GR)

Pertumbuhan mutlak didefinisikan sebagai pertumbuhan total dari berat bobot akhir dikurangi bobot awal dibagi dengan waktu yang diperlukan. Pertumbuhan total dapat dihitung dengan rumus :

$$GR = \frac{W_t - W_o}{t}$$

Keterangan:

GR = pertumbuhan mutlak (gr/hari)

Wt = berat rata-rata pada waktu tertentu (gram)

Wo = berat awal saat penebaran benih (gram)

t = waktu pemeliharaan (hari)

3.4.4 Pertumbuhan Panjang Harian

Pertumbuhan panjang harian ikan lele dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\Delta P = \frac{P_i - P_o}{t}$$

Keterangan :

ΔP = Pertumbuhan panjang (cm)

P_i = Pertumbuhan panjang pada hari ke-i (cm)

P_o = Pertumbuhan panjang pada hari ke-o (cm)

t = periode pengamatan (hari)

3.4.5 Konversi Pakan

Konversi pakan dapat diartikan sebagai kemampuan spesies akuakultur mengubah sejumlah pakan menjadi 1 kg daging. Penghitungan konversi pakan :

$$FCR = \frac{P_t}{B_t - B_o}$$

Keterangan :

FCR = *feed conversion rate*/ konversi pakan

P_t = pakan total (kg)

B_t = bobot total (kg)

B_o = bobot awal penebaran benih (kg)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

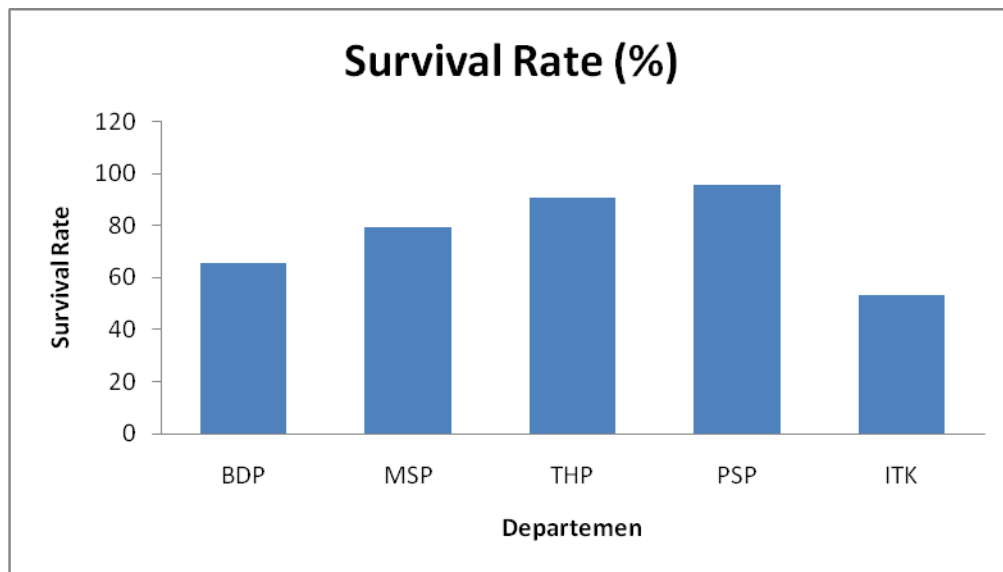
4.1 Hasil

4.1.1 Tingkat Kelangsungan Hidup

Tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*) diperoleh dari persentase perbandingan jumlah ikan yang dipanen dengan jumlah ikan yang ditebar. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1. Tingkat kelangsungan hidup ikan lele

DEPARTEMEN	SR (%)
BDP	65,51
MSP	79,19
THP	90,75
PSP	95,88
ITK	53,12



Gambar 2. Grafik tingkat kelangsungan hidup ikan lele

Departemen yang memiliki tingkat kelangsungan hidup ikan lele tertinggi adalah departemen PSP, yaitu 95,88% dan yang memiliki tingkat kelangsungan hidup ikan lele terendah adalah departemen ITK 53,12%. Banyak hal yang memengaruhi

tingkat kelangsungan hidup. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain: persiapan wadah, pemilihan anakan lele, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, sampai pada tahap pemanenan ikan lele. Departemen ITK memiliki nilai SR terendah, faktor utama yang menyebabkan hal itu adalah frekuensi pemberian pakan yang tidak teratur sehingga menyebabkan *blooming* fitoplankton. Oleh karena itu ikan terjadi persaingan yang kuat dalam mendapatkan oksigen antara lele dan fitoplankton.

4.1.2 Laju Pertumbuhan Harian (SGR)

Laju pertumbuhan harian diperoleh dari pengolahan data berdasarkan sampling yang telah dilakukan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 2. Pertumbuhan harian ikan lele (*Clarias sp.*)

Hari ke-	SGR (%)
4	10,323
11	12,940
18	10,397
25	8,924
32	8,626
39	8,874
46	8,237



Gambar 3. Grafik laju pertumbuhan harian

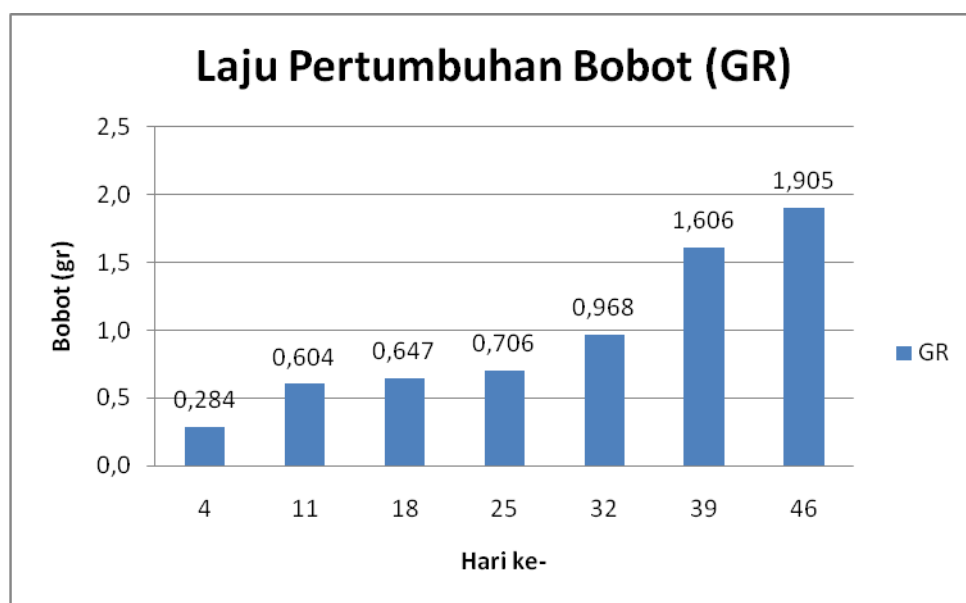
Laju pertumbuhan harian lele pada departemen ITK terjadi kenaikan dan penurunan pertumbuhan. Seperti pada hari ke-4 sampai hari ke-11 mengalami kenaikan pertumbuhan dari 10,323% menjadi 12,94%, sedangkan pada hari ke-11 sampai hari ke-18 mengalami penurunan sebesar 2,543%. Pada hari ke-39 sampai hari ke-46 mengalami penurunan terendah, yaitu hanya tumbuh sebesar 8.237%.

4.1.3 Pertumbuhan Bobot Harian (GR)

Pertumbuhan bobot hari merupakan selisih bobot rata-rata antara hari ke-i dengan hari ke-0 dibagi dengan periode. Perhitungan pertumbuhan bobot harian untuk mengetahui pertambahan bobot rata-rata ikan per harinya setiap sampling. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3. Pertumbuhan Bobot Harian

Hari ke-	GR
4	0,284
11	0,604
18	0,647
25	0,706
32	0,968
39	1,606
46	1,905



Gambar 4. Grafik pertumbuhan bobot harian

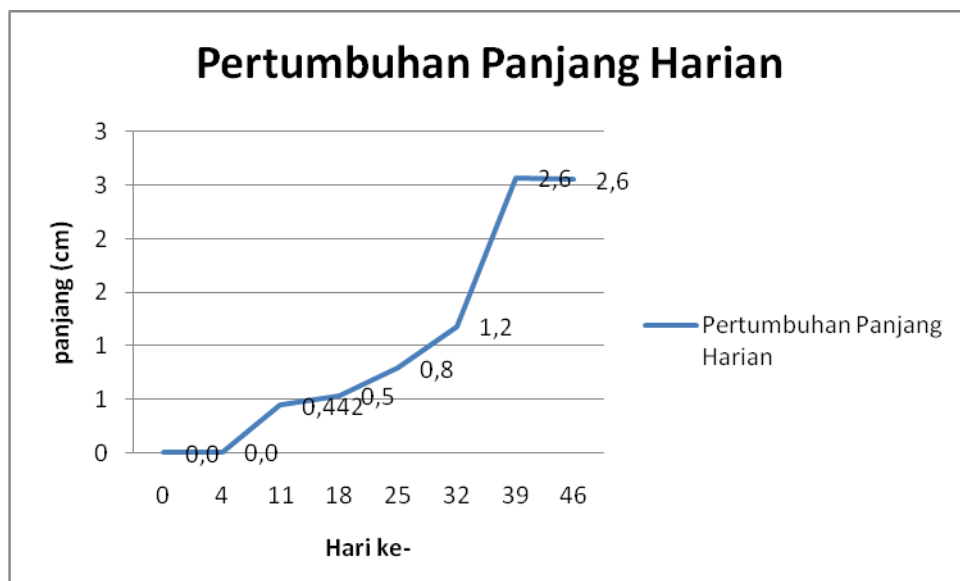
Grafik di atas merupakan data pertumbuhan bobot harian ikan lele departemen ITK. Secara umum pengamatan yang dilakukan tiap *sampling*, populasi ikan lele mengalami penambahan bobot. Pertumbuhan bobot harian dari hari ke-0 sampai hari ke-4 adalah 0,284 gram/ekor/hari. Pertumbuhan bobot ikan kurang begitu terlihat pada hari ke-11 sampai ke-25. Sedangkan pertumbuhan bobot harian tertinggi terdapat pada hari ke-46 (menjelang panen), yaitu 1,906 gram/ekor/hari.

4.1.4 Pertumbuhan Panjang Harian

Pertumbuhan panjang harian didapat dari selisih bobot rata-rata antara hari ke-*i* dengan hari ke-0 dibagi dengan periode. Perhitungan pertumbuhan panjang harian untuk mengetahui pertambahan panjang rata-rata ikan per harinya setiap *sampling*. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 4. Pertumbuhan Panjang Harian

Hari ke-	Pertumbuhan Panjang Harian (cm)
0	0
4	0,01
11	0,44
18	0,54
25	0,79
32	1,18
39	2,57
46	2,55



Gambar 5. Grafik pertumbuhan panjang harian

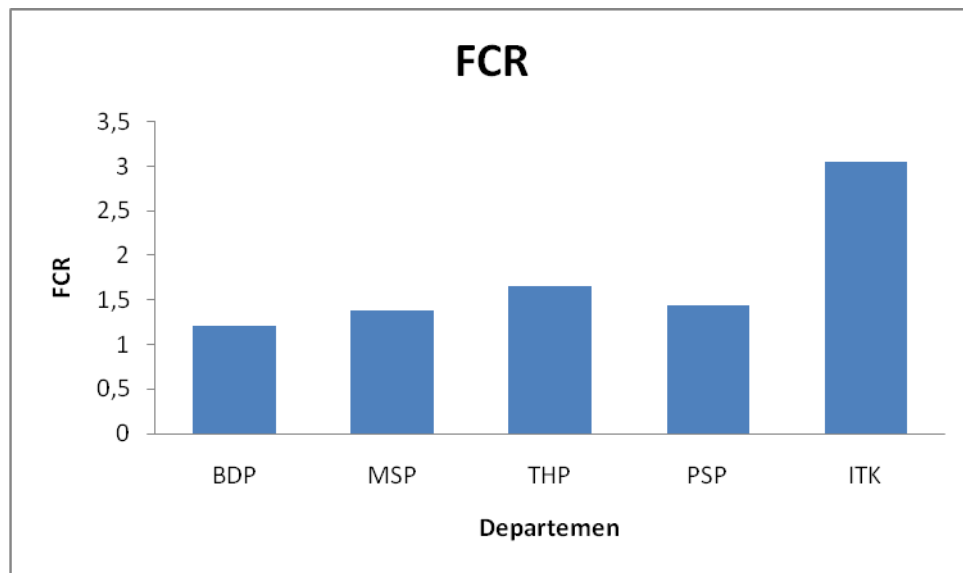
Grafik di atas merupakan data pertumbuhan panjang harian ikan lele departemen ITK. Belum terlihat pertumbuhan panjang dari hari ke-0 sampai hari ke-4, hanya sekitar 0,01 cm/ekor/hari. Pertumbuhan panjang terbesar terjadi pada hari ke-32 sampai hari ke-39, yaitu 2,6 cm/ekor/hari.

4.1.5 Konversi Pakan (FCR)

FCR didapat dari perbandingan jumlah pakan yang diberikan dengan penambahan biomassa ikan. Data dari tabel dan grafik di bawah ini merupakan perbandingan FCR dari tiap departemen. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 5. Konversi pakan

DEPARTEMEN	FCR
BDP	1,21
MSP	1,38
THP	1,66
PSP	1,44
ITK	3,05



Gambar 6. Grafik konversi pakan

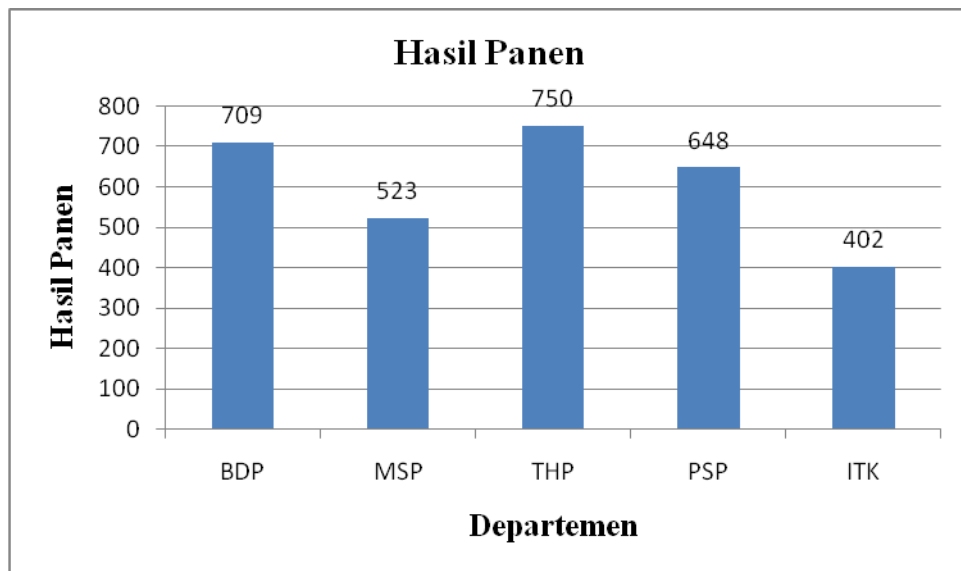
FCR adalah kemampuan spesies akuakultur mengubah sejumlah pakan menjadi 1 kg daging ikan, artinya semakin kecil nilai FCR maka semakin efisien dalam pemberian pakan. Departemen BDP mendapatkan hasil FCR terbaik yaitu sebesar 1,21, sedangkan departemen ITK mendapat hasil FCR terburuk yaitu sebesar 3,05. Sehingga departemen ITK membutuhkan 3,05 kg pakan untuk menumbuhkan 1 kg daging ikan.

4.1.6 Hasil Panen

Hasil panen merupakan total biomassa ikan dari hasil pembesaran lele. Total biomassa ikan terdiri dari biomassa sortiran (*small size*), biomassa daging (konsumsi), dan biomassa ikan *big size*. Data dari tabel dan grafik di bawah ini merupakan perbandingan hasil panen dari tiap departemen. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 6. Hasil Panen

DEPARTEMEN	HASIL PANEN (kg)		BS
	SORTIRAN	DAGING	
BDP	340	338	31
MSP	348	172	3
THP	118	477	155
PSP	205	400	43
ITK	180	195	27



Gambar 7. Hasil Panen

Hasil panen lele terbanyak terdapat pada departemen THP yaitu sebesar 750kg. Terbanyak kedua adalah departemen BDP yaitu sebesar 709kg. Departemen PSP mendapatkan hasil panen terbanyak ketiga yaitu sebesar 648kg. Terbanyak keempat adalah departemen MSP yaitu sebesar 523kg. Departemen ITK mendapatkan hasil panen paling sedikit yaitu sebesar 402kg.

4.1.7 Parameter Kualitas Air

Parameter kualitas air dari tiap departemen yang digunakan dalam pembesaran lele adalah suhu dan pH. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Parameter Kualitas Air

PARAMETER	DEPARTEMEN				
	BDP	MSP	THP	PSP	ITK
SUHU (°C)	26-31	26-30	28-29	26-28	26-28
pH	5-7	6-7	6	6-7	6-8

Parameter kualitas air yang diukur pada pembesaran ikan lele adalah derajat keasaman (pH) dan suhu kolam. Departemen BDP memiliki kisaran suhu paling luas yaitu 26-31°C sedangkan departemen THP memiliki kisaran suhu paling sempit, yaitu 28-29 °C . kisaran suhu yang berbeda-beda dikarenakan cuaca pada saat pengukuran suhu, ketika pengukuran dilakukan pada siang hari dan cuaca sedang panas maka suhu kolam akan naik. Nilai bacaan termometeRpun akan naik juga karena suhu yang tinggi. Pada pengukuran pH di kolam pembesaran lele dilakukan dengan menggunakan pH meter. Nilai kisaran pH terendah yaitu pada departemen BDP yaitu 5-7 (dibawah standar). Penurunan nilai pH diakibatkan karena pengaruh curah hujan di lokasi tersebut. Air hujan dapat menurunkan nilai pH kolam budidaya. Nilai pH tertinggi adalah kolam departemen ITK yang mencapai pH 8. Kisaran pH yang baik untuk pembesaran ikan lele adalah 6-9.

4.2 Pembahasan

Tingkat kelangsungan hidup atau *survival rate* (SR) adalah persentase perbandingan antara jumlah organisme yang hidup pada saat dipanen dengan jumlah benih yang ditebar diawal. SR dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari mulai ersiapan wadah budidaya sampai pemanenan. Nilai SR ITK paling kecil, hal itu disebabkan oleh pemberian pakan yang tidak teratur dan cenderung diberikan ke dalam satu waktu dalam satu hari itu.

Laju pertumbuhan harian lele pada departemen ITK terjadi kenaikan dan penurunan pertumbuhan. Seperti pada hari ke-4 sampai hari ke-11 mengalami kenaikan pertumbuhan dari 10,323% menjadi 12,94%, sedangkan pada hari ke-11 sampai hari ke-18 mengalami penurunan sebesar 2,543%. Pada hari ke-39 sampai hari ke-46 mengalami penurunan terendah, yaitu hanya tumbuh sebesar 8.237%. Secara umum lele mengalami pertumbuhan bobot dari hari kehari. Walaupun departemen ITK mendapatkan jenis ukuran ikan lele yang bervariasi dan berpengaruh pada saat *sampling*.

Pada kondisi kepadatan ikan yang tinggi, ketersediaan pakan dan oksigen bagi ikan akan berkurang, sedangkan bahan buangan metabolik ikan tinggi. Awal pertumbuhan ikan, pertumbuhan yang terjadi hanya sedikit, namun semakin besar ikan, pertumbuhannya semakin besar. Pertumbuhan bobot harian dari hari ke-0 sampai hari ke-4 adalah 0,284 gram/ekor/hari. Pertumbuhan bobot ikan kurang begitu terlihat pada hari ke-11 sampai ke-25. Sedangkan pertumbuhan bobot harian tertinggi terdapat pada hari ke-46 (menjelang panen), yaitu 1,906 gram/ekor/hari. Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada literatur. Data Pertumbuhan panjang yang diperoleh menandakan bahwa pertumbuhan selalu berkembang, tidak mengalami penurunan.

Konversi pakan dapat diartikan sebagai kemampuan spesies akuakultur mengubah pakan menjadi 1 kg daging ikan. Nilai konversi pakan menunjukkan bahwa sejauh mana makanan efisien dimanfaatkan oleh ikan peliharaan. Departemen BDP mendapatkan hasil FCR terkecil yaitu sebesar 1,21. Departemen ITK mendapat hasil FCR terbesar yaitu sebesar 3,05. Jika FCR semakin kecil, maka pemberian pakan akan semakin efisien. Departemen BDP memiliki konversi pakan yang terkecil

atau dapat dibilang yang terbaik karena 1,21 kg pakan menghasilkan 1 kg daging ikan dan departemen ITK membutuhkan 3,05 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan.

Parameter kualitas air dilihat dari suhu dan pH-nya. Pada literatur, suhu air yang ideal untuk pertumbuhan ikan lele berkisar antara 22-32°C dan pH-nya adalah 6-9. Berdasarkan literatur yang ada, suhu dari tiap departemen sesuai dengan literatur, namun pH pada departemen BDP memiliki pH yang lebih asam yaitu kisaran 5-7.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Praktikum pembesaran ikan lele (*Clarias sp*) yang dilakukan praktikan mulai dari pembesaran sampai pemanenan telah dilaksanakan dengan baik dan secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan dari hasil kegiatan pembesaran lele perlu persiapan yang matang, mulai dari persiapan wadah sampai pada tahap pemanenan. Dengan melakukan prosedur yang benar dalam pembesaran ikan lele, maka kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembesaran ikan lele adalah pemberian pakan dan frekuensinya. Sedangkan untuk kualitas air tidak begitu berpengaruh, karena lele tahan terhadap kondisi ekstrem.

5.2 Saran

Kegiatan praktikum pembesaran lele ini memberi kesempatan bagi praktikan untuk langsung mengaplikasikan teori yang telah didapat. Semakin banyak pengetahuan praktikan tentang kegiatan pembesaran dan seluruh aspek-aspeknya, maka tingkat keberhasilan dalam kegiatan pembesaran akan semakin besar. Hal-hal tersebut memberikan manfaat dan pengalaman bagi praktikan di masa yang akan datang. Beberapa hal yang harus diperbaiki ke depannya seperti keefektifan kelas dan suasana kelas yang seharusnya dibuat lebih kondusif dalam pemberian teori.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Asrini Budi. 2003. Interaksi Pestisida dan Infeksi Bakteri *Aeromonas hydrophila* pada Ikan Lele Dumbo (*Clarias* sp.). *Skripsi*. Departemen Budidaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor
- Effendi, Irzal. 2004. Pengantar Akuakultur. PT Penebar Swadaya. Jakarta
- Khairuman dan Amri, Khairul, 2002. Budidaya Lele Dumbo secara Intensif. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Pillay, T. V. R. 1990. Aquaculture, Principles and Practices. Fishing News Books, Oxford, London, Edinburgh, Cambridge, Victoria.
- Rahardjo, MF dan Muniarti. 1984. Anatomi beberapa jenis Ikan ekonomis penting di Indonesia. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
- Saanin, 1984. Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan Volume I dan II. Bina Rupa Aksara. Jakarta
- Suyanto, S.R. 1986. Budidaya Ikan Lele. Penebar Swadaya. Jakarta. 88 hal.